

מספר ת.ז.
מספר מחברת

הנדסת קול 2

הנדסאים - הנדסת קול

הנחיות לנבחן

ארבע שעות.

א. משך הבחינה:

ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה 40 שאלות רב-ברירה.

עליך לענות על כולן (ערך כל שאלה - 2.5 נקודות).

בסך-הכל: 100 נקודות.

מחשבון - אין להשתמש במחשב כף יד או במחשבון המאפשר
תקשורת חיצונית.

ג. חומר עזר מותר לשימוש:

1. יש להקיף בעיגול את התשובות הנכונות בדף התשובות שבנספח
המצורף לשאלון.

ד. הוראות מיוחדות:

2. יש למלא את הפרטים הנדרשים בראש עמוד זה ובנספח.

1. יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל שאלות הבחינה
ולוודא שהן מובנות.

ה. הוראות כלליות:

2. יש לסמן את התשובות בנספח בעט בלבד.

3. טיוטה יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לרשום את המילה
"טיוטה" בראש העמוד ולהעביר עליו קו כדי שלא ייבדק.

4. יש להגיש בסיום הבחינה את השאלון ואת הנספח המצורף.

חל איסור מוחלט להוציא שאלון או מחברת בחינה מחדר הבחינה!

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בשאלון זה 12 עמודים ו-2 עמודי נספח.

בהצלחה!

שאלה 1

מהו היתרון הבולט בקובץ BWAV לעומת קובץ WAV?

- א. מאפשר שימוש נרחב ב metadata על גבי הקובץ
- ב. מאפשר יצירת קובץ ב bit24
- ג. מיועד אך ורק לשידורי טלוויזיה
- ד. יכול להכיל יותר משני ערוצים נפרדים

שאלה 2

איך יישמע אות סיפרתי שיוצא מערכת אודיו A שעבודת בתדר 44.1 KHZ ועומק סיביות 16 ביט, שנכנס למערכת B שעובדת בתדר 96 KHZ ועומק סיביות 16 ביט:

- א. האות ישנה את תדר הדגימה שלו למוצק של 70.05 KHZ
- ב. מערכת B תהפוך להיות SLAVE ותתאים את תדר הדגימה של האות ל 44.1 KHZ
- ג. האות כלל לא יישמע
- ד. האות לא ישתנה כי עומק הסיביות זהה

שאלה 3

מה יהיה הפרש הטווח הדינמי בין מערכת 192 KHZ/24 BIT לבין מערכת 44.1 KHZ/24 BIT?

- א. 0 dB
- ב. 6 dB
- ג. 48 dB
- ד. 24 dB

שאלה 4

אנחנו צריכים להכין סאונד לפרסומת בינלאומית בת דקה שתוקרן (A) בטלויזיה באירופה (25 פריימים בשניה), (B) בטלויזיה בארה"ב (29.97 פריימים בשניה) ו (C) בבתי קולנוע (24 פריימים בשניה). בהנחה שהקובץ יהיה wav stereo 44.1/16 BIT, מה יהיה גודל הקובץ בכל אחד מהפרומטים?

- א. (A) 10.584 MB (B) 23.383 MB (C) 10.176 MB
- ב. (A) 10.584 MB (B) 9.046 MB (C) 11.007 MB
- ג. (A) 10.584 MB (B) 10.584 MB (C) 10.584 MB
- ד. (A) 10.584 MB (B) 12.688 MB (C) 10.160 MB

שאלה 5

מעבר ל-bit rate, מה עוד משפיע על גודל קובץ mp3?

- א. תדרים בקובץ שמומר
- ב. דינמיקה בקובץ שמומר
- ג. תשובות א+ב
- ד. אף תשובה לא נכונה

שאלה 6

בשנייה אחת של קובץ wav mono 24/kHz48 bit, כמה קילובייט (KB) יש?

- א. 288
- ב. 72
- ג. 160
- ד. 144

שאלה 7

אנחנו מכינים קבצי סאונד 5.1 ב-48 kHz עבור DCP של סרט קולנוע בן 98 דקות. מה יהיה

נפח סך הקבצים?

- א. 5080.32 MB
- ב. 3386.88 MB
- ג. 10160.64 MB
- ד. 2540.16 MB

שאלה 8

מהו הערך הדצימלי של המספר הבינארי 100100100?

א. 294

ב. 292

ג. 290

ד. 291

שאלה 9

מהו המספר הדצימלי הגבוה ביותר שיוכל להיות מיוצג ב 4 ביט?

א. 16

ב. 15

ג. 24

ד. 12

שאלה 10

מהו פורמט AAC?

א. Analog audio coding

ב. Advanced audio coding

ג. Advanced audio conversion

ד. Advances algorithm coding

שאלה 11

אם נדגום בממיר A/D ב 32 ביט, לאיזה טווח דינאמי עלינו לצפות?

א. 198dB

ב. 210dB

ג. 192dB

ד. 144dB

שאלה 12

אם נרצה לדגום גל קול בתדר של 49528Hz לאיזה ממיר A/D נזדקק?

א. 70kHz

ב. 35kHz

ג. 96kHz

ד. 192kHz

שאלה 13

מהו הערך הדצימלי הגבוהה ביותר שניתן להציג במערכת 24 ביט?

א. 16777215

ב. 8388607

ג. 16777214

ד. 16777216

שאלה 14

על כמה ביט מבוססת מערכת MIDI?

א. 4 ביט

ב. 12 ביט

ג. 8 ביט

ד. 16 ביט

שאלה 15

מהו MADI?

א. Multitrack Audio Digital Interface

ב. Multichannel Analog Digital Interface

ג. Multichannel Audio Digital Interface

ד. Multichannel Audio Digital Interchange

שאלה 16

מה מספר הערוצים המקסימלי ש MADI יכול להעביר?

א. 56

ב. 64

ג. 28

ד. 128

שאלה 17

על מערכת הקלטה של 48 KHZ 24 ביט אנחנו מקליטים טון של 100 HZ בעוצמה של -12 dBFS. בכמה ביטים אנו למעשה משתמשים בהקלטה?

א. 24

ב. 22

ג. 16

ד. 12

שאלה 18

מה ראשי התיבות של DVB-T?

א. Digital Video Broadcasting - Television

ב. Digital Video Broadband - Television

ג. Digital Video Broadband - Terrestrial

ד. Digital Video Broadcasting – Terrestrial

שאלה 19

באיזה פורמט עידן+ מפיץ כיום את שידוריו?

א. MPEG2 / H264 / DVB-T2

ב. MPEG4 / H264 / DVB-T2

ג. MPEG2 / H264 / DVB-T

ד. MPEG2 / H264 / DVB-T

שאלה 20

- מה היתרון העיקרי במעבר להקלטה ב 24 ביט לעומת 16 ביט?
- א. הגדלת הטווח הדינאמי
 - ב. הכפלת הרמוניות מדוייקת יותר
 - ג. תדרים נמוכים מדוייקים יותר בדגש על סאב באס
 - ד. חיסכון בשטח איחסון על גבי הדיסק

שאלה 21

- מה קובע את רמת הדיוק של השעון בממיר אנלוג לדיגיטל?
- א. מתנד קריסטלי
 - ב. קבל משתנה
 - ג. דיודה
 - ד. מעגל על בסיס מוליך למחצה (semiconductor)

שאלה 22

- מהו LSB?
- א. Lowest Signal Bit
 - ב. Least Significant Byte
 - ג. Low Significant Bit
 - ד. Least Significant Bit

שאלה 23

- בבואנו לבנות ADC, באיזה פילטר נשתמש והיכן?
- א. High pass filter בכניסה לממיר
 - ב. High pass filter ביציאה מהממיר
 - ג. Low pass filter בכניסה לממיר
 - ד. Low pass filter ביציאה מהממיר

שאלה 24

כמה bit יש ב 325.25 MB?

א. 260.20 מגה ביט

ב. 26020 קילו ביט

ג. 2602 קילו ביט

ד. 2602 מגה ביט

שאלה 25

בקובץ מסטר לתוכנית טלוויזיה כיצד נחדיר TC לקובץ?

א. דרך המטהדאטה

ב. דרך VITC של התמונה

ג. דרך LTC

ד. דרך ערוץ TC על קובץ נפרד

שאלה 26

לצורך הכנת פודקאסט של הרצאה בת 75 דקות החלטנו להשתמש ב MP3 באיכות 96 Kbps .

כמה מקום עלינו לשמור בדיסק?

א. 81MB

ב. 27MB

ג. 108MB

ד. 54MB

שאלה 27

כיצד נכין את ערוצי האודיו של מיקס 5.1 עבור DCP?

א. קובץ BWAV אחד המכיל את ששת הערוצים

ב. קובץ BWAV אחד המכיל את ערוצי L C R ועוד קובץ BWAV אחד שמכיל את ערוצי

LS ,RS ,LFE

ג. 6 קבצי BWAV נפרדים

ד. קובץ BWAV אחד המכיל את ערוצי L ,C ,R ,LS ,RS וקובץ אחד המכיל רק את ערוץ ה LFE

שאלה 28

במערכת של 8 ביט אנחנו רוצים לתת ערכים ל-365 ימי השנה. מה מינימום שעות שייתן לנו כל ערך?

- א. כ-42 שעות
- ב. כ-34 שעות
- ג. כ-27 שעות
- ד. כ-31 שעות

שאלה 29

איזה קובץ נחשב ללא מקופרס?

- א. BWAV
- ב. WAV
- ג. AIFF
- ד. כל התשובות נכונות

שאלה 30

לאדם מומלץ ללכת ביום 10,000 צעדים, איזה מספר בינארי ייצג את זה?

- א. 10011100001111
- ב. 10001100101000
- ג. 10010100011100
- ד. 10011100010000

שאלה 31

מהם תדרי הדגימה בפרוטוקול Red Book?

- א. 96KHZ
- ב. 48KHZ
- ג. 44.1KHZ
- ד. 22.05KHZ

שאלה 32

בכמה BIT עובד פורמט Super Audio CD?

- א. 16bit PCM
- ב. 1bit DSD
- ג. 24bit PCM
- ד. 32bit Floating Point

שאלה 33

מהו תדר הדגימה בפורמט Super Audio CD?

- א. 2.8224 MHz
- ב. 192Khz
- ג. 1GHz
- ד. 96KHz

שאלה 34

מה מספר ערוצי קול המירביים בתדר דגימה של 48KHz שניתן להעביר על גבי כבל איתרנט

מסוג CAT5?

- א. 64
- ב. 128
- ג. 32
- ד. 256

שאלה 35

למה קשור המושג Pre-Emphasis?

- א. מעגל העוזר להרחבת הטווח הדינמי
- ב. מעגל חשמלי ביציאת ממיר דיגיטל לאנלוגי המגביר את האות
- ג. מעגל הגברת תדרים גבוהים העוזר ליחס אות/רעש טוב יותר
- ד. כל התשובות אינן נכונות

שאלה 36

מהו ID3?

- א. טג של metadata בקובץ אודיו
- ב. שם המעגל בכניסה לממיר שמפחית רעשים
- ג. חלק מהנוסחא של חוק Nyquist
- ד. המרכיב השלישי ממרכיבי המילה הנוצרת ב Floating Point

שאלה 37

במערכות אודיו דיגיטליות ערוץ VCA הוא:

- א. ערוץ המעביר מתח (voltage control amplifier) לממיר הדיגיטל לאנלוג לשם הגברת האות.
- ב. ערוץ השולט בעוצמת הערוצים הכפופים לו
- ג. ערוץ המסכם ערוצים אחרים המנותבים לו
- ד. ערוץ המסכם את סך האות היוצא מהתוכנה לממיר הדיגיטל לאנלוג

שאלה 38

- הכנו מיקס סטריאו ללוגו של חברת הפקות לטלוויזיה בארץ (25FPS). אורך הלוגו הוא 250 פריימים, 48kHz 24 BIT. גודל הקובץ הוא 2.88 MB.
- כעת החברה מפיקה סרט שיוקרן בקולנוע (24FPS), אך לא רוצה להמיר את תמונת הפתיח אלא להעביר אותה FRAME BY FRAME ולהתאים את המיקס לתמונה החדשה.
- מה יהיה אורך הלוגו החדש ומה יהיה גודל קובץ הסטריאו החדש?
- א. אורך הלוגו יהיה 250 פריים וגודל קובץ האודיו יהיה 2.88 MB
 - ב. אורך הלוגו יהיה 260 פריים וגודל קובץ האודיו יהיה 2.88 MB
 - ג. אורך הלוגו יהיה 260 פריים וגודל קובץ האודיו יהיה 2.9952 MB
 - ד. אורך הלוגו יהיה 250 פריים וגודל קובץ האודיו יהיה 2.9952 MB

שאלה 39

בפרויקט הנערך במערכת שעובדת ב $48\text{KHz}/24\text{ bit}$, נשלח מאולפן אחר קובץ קריינות שהוקלט ב $48\text{KHz}/16\text{ bit}$. כיצד יישמע הקובץ אם נכניס אותו לפרויקט שלנו ללא המרה?

- א. הקריינות תישמע ב pitch גבוהה יותר
- ב. הקריינות תישמע ב pitch נמוך יותר
- ג. הקריינות תישמע כרגיל
- ד. הקריינות כלל לא תישמע בגלל הבדלי הפורמטים

שאלה 40

הנכם עומדים לסיים 40 שאלות במבחן הנדסת קול 2. על כל תשובה נכונה תקבלו 2.5 נקודות. מערכת מינימלית של כמה ביט נצטרך כדי שתכסה את מגוון הציונים שיכולים להתקבל?

- א. מערכת של 12 BIT
- ב. מערכת של 10 BIT
- ג. מערכת של 6 BIT
- ד. מערכת של 4 BIT